

Foglio di Esercizi: monomi e polinomi

Esercizio 1. Operazioni tra Monomi e Potenze

Semplificare la seguente divisione tra potenze di monomi:

$$\left(\frac{2}{5}x^6y\right)^3 : \left(\frac{2}{5}xy\right)^2$$

Esercizio 2. Calcolo del Grado di un Polinomio

Determinare il grado rispetto a ciascuna variabile e il grado complessivo dei seguenti polinomi:

- (a) $x + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- (b) $z^2y^5 - 6z^3y^3 + 9x - 9x^4$
- (c) $5a^2x^3z^2 - z^6 + ax^4 + 2a^5y$

Esercizio 3. Costruzione di Polinomi Vincolati

Scrivere un polinomio contenente le variabili a, x, y, z che soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:

$$\text{Grado}(a) = 2, \quad \text{Grado}(x) = 2, \quad \text{Grado}(y) = 4, \quad \text{Grado}(z) = 7, \quad \text{Grado complessivo} = 13$$

Esercizio 4. Proprietà di Parità ed Espressioni Letterali

Sia $n \in \mathbb{N}$ un numero naturale generico. Stabilire motivando se le seguenti espressioni algebriche sono sempre pari, sempre dispari oppure non determinabili a priori:

- (a) $2n + 1$
- (b) $2n + 3$
- (c) $n + 1$

Esercizio 5. Somma Algebrica e Riduzione di Termini Simili

Eseguire le somme algebriche, ridurre i termini simili e stabilire il grado complessivo del polinomio risultante:

$$\left(\frac{8}{3}x^3 - 2x + 8\right) - (9x - 1 - x^3) - \left(\frac{3}{2}x^3 + 9\right)$$

Esercizio 6. Prodotti di Polinomi e Grado Finale

Sviluppare le moltiplicazioni, semplificare e determinare il grado complessivo:

$$2x(1 - x^2y^2) + 3x(xy - 1)(1 + xy) - x(xy - 3)(xy + 1)$$

Esercizio 7. Semplificazione di Polinomi con Frazioni e Decimali

Semplificare la seguente espressione tra polinomi:

$$\frac{3}{8}x^5 + 0,1x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3}x\right) - \left(-\frac{2}{3}x^2 + \frac{x}{6} - \frac{2x-1}{6} + \frac{x^3}{10} + 0,375x^5\right)$$

Esercizio 8. *Quadrato e Cubo di Binomio*

Sviluppare i prodotti notevoli e ridurre i termini simili:

$$3a(a-b)^2 + (a+2b)^3 - 5b^2\left(3a + \frac{8}{5}b\right)$$

Esercizio 9. *Differenza di Quadrati e Quadrato di Trinomio*

Sviluppare e semplificare la seguente espressione algebrica:

$$4(a+b)(a-b) + (2a+2b-1)^2 - 4(2a^2+2ab+b)$$

Esercizio 10. *Espressione Mista con Cubo di Binomio*

Sviluppare e ridurre la seguente espressione:

$$(2x+y)^3 - 8x(x-1)(x+1) - [y(12x^2+y^2) - 4x]$$

Esercizio 11. *Identità con Quadrati di Binomio e Differenze di Quadrati*

Semplificare la seguente espressione algebrica:

$$(by-2x)^2 - 2b(y-x)^2 - (by+2x)(by-2x) + 2b(y^2+x^2)$$

Esercizio 12. *Differenza tra Cubi di Binomio*

Semplificare la seguente espressione e determinarne il grado finale:

$$(2b+3)^3 - 6\left[(2b-3)^2 + 4b(3+2b)\right] - (2b-3)^3$$

Esercizio 13. *Espressione con Parentesi Annidate e Divisioni*

Semplificare la seguente espressione e specificare il grado finale del polinomio ottenuto:

$$8x^2 - \left\{-\frac{3}{4}x - \left[2x^2 - 12 - (-3x + x^2 - 4) + \frac{1}{2}\right] - x^2\right\} + 4x^3 : (-2x)$$

Esercizio 14. *Quadrato di Trinomio e Differenza di Biquadrati*

Semplificare la seguente espressione algebrica:

$$(x^2+x-1)^2 - (x^2-1)(x^2+1) - x(-x+2x^2)$$

Esercizio 15. *Prodotti Notevoli di Quarto Grado e Cubo di Frazioni*

Sviluppare e semplificare la seguente espressione:

$$x - (0,3x^2 + 1)(0,3x^2 - 1) + 3x \left[\left(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \right)^3 - \frac{2}{9}x(x + 2) - \frac{8}{27} \right]$$

Esercizio 16. *Espressione con Cubi e Quinte Potenze*

Semplificare la seguente espressione polinomiale:

$$(x - 3x^2)^3 + x + 4 - x^2(x - 9x^2) - 9x^2(3x^3 - 3x^4)$$

Esercizio 17. *Espressioni Algebriche per Perimetro e Area*

Esprimere sotto forma di polinomio ridotto:

- (a) Il perimetro e l'area di un triangolo avente lati x , $x + 1$, $x + 2$ e altezza relativa alla base pari a $x + 1$.
- (b) Il perimetro e l'area di un quadrato avente lato di misura $2a - 1$.

Soluzioni

Svolgimento Esercizio 1.

Applichiamo la proprietà della potenza di una potenza e di un prodotto $(a \cdot b^n)^m = a^m \cdot b^{n \cdot m}$:

- **Dividendo:** $\left(\frac{2}{5}x^6y\right)^3 = \left(\frac{2}{5}\right)^3 (x^6)^3 y^3 = \frac{8}{125}x^{18}y^3$
- **Divisore:** $\left(\frac{2}{5}xy\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 x^2 y^2 = \frac{4}{25}x^2 y^2$

Per dividere due monomi, dividiamo i coefficienti numerici (moltiplicando per il reciproco del divisore) e sottraiamo gli esponenti delle lettere uguali (x^{m-n} e y^{m-n}):

$$\left(\frac{8}{125}x^{18}y^3\right) : \left(\frac{4}{25}x^2y^2\right) = \left(\frac{8}{125} \cdot \frac{25}{4}\right) x^{18-2} y^{3-2} = \left(\frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 1}\right) x^{16} y^1 = \frac{2}{5}x^{16}y$$

Svolgimento Esercizio 2.

Regola: Il grado di un monomio è la somma degli esponenti delle sue lettere; il grado di un polinomio è il massimo tra i gradi dei suoi monomi (dopo aver ridotto i simili).

(a) $x + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$:

- Grado risp. a x : esponente massimo = 2 (nel monomio $3x^2y$).
- Grado risp. a y : esponente massimo = 3 (nel monomio y^3).
- Gradi dei termini: $\deg(x) = 1$, $\deg(3x^2y) = 2 + 1 = 3$, $\deg(3xy^2) = 1 + 2 = 3$, $\deg(y^3) = 3$. Grado complessivo: **3**.

(b) $z^2y^5 - 6z^3y^3 + 9x - 9x^4$:

- Grado risp. a x : 4; risp. a y : 5; risp. a z : 3.
- Gradi dei termini: $\deg(z^2y^5) = 2 + 5 = 7$, $\deg(-6z^3y^3) = 3 + 3 = 6$, $\deg(9x) = 1$, $\deg(-9x^4) = 4$. Grado complessivo: **7**.

(c) $5a^2x^3z^2 - z^6 + ax^4 + 2a^5y$:

- Grado risp. a x : 4; risp. a y : 1; risp. a z : 6; risp. a a : 5.
- Gradi dei termini: $\deg(5a^2x^3z^2) = 2 + 3 + 2 = 7$, $\deg(-z^6) = 6$, $\deg(ax^4) = 1 + 4 = 5$, $\deg(2a^5y) = 5 + 1 = 6$. Grado complessivo: **7**.

Svolgimento Esercizio 3.

Strategia costruttiva:

- Per garantire che il grado complessivo sia 13, costruiamo un monomio la cui somma degli esponenti sia esattamente 13, ad esempio usando a, y, z : un termine come $a^2y^4z^7$ ha grado $2 + 4 + 7 = 13$.
- Tale termine soddisfa già i gradi parziali massimi per a (2), y (4) e z (7).
- Per inserire la variabile x con grado parziale massimo pari a 2 senza far superare al polinomio il grado complessivo di 13, basta aggiungere un monomio separato contenente x^2 , ad esempio $+x^2$ (che ha grado 2, quindi non altera il grado massimo 13 del polinomio).

Il polinomio cercato è dunque:

$$P(a, x, y, z) = \mathbf{a^2y^4z^7 + x^2}$$

Svolgimento Esercizio 4.

- (a) Un numero pari è sempre divisibile per 2, esprimibile nella forma $2k$ con $k \in \mathbb{N}$. Poiché $2n$ è pari, il suo successivo $2n + 1$ è **sempre dispari**.
- (b) Riscriviamo algebricamente l'espressione: $2n + 3 = (2n + 2) + 1 = 2(n + 1) + 1$. Posto $k = n + 1$, abbiamo la forma $2k + 1$, che definisce un numero dispari; quindi è **sempre dispari**.
- (c) Analizziamo per casi: se n è pari ($n = 2k$), $n + 1 = 2k + 1$ (dispari); se n è dispari ($n = 2k + 1$), $n + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$ (pari). Dunque la parità dipende dal valore di n e **non è determinabile a priori**.

Svolgimento Esercizio 5.

Eliminiamo le parentesi cambiando segno ai termini preceduti dal segno meno:

$$\frac{8}{3}x^3 - 2x + 8 - 9x + 1 + x^3 - \frac{3}{2}x^3 - 9$$

Raggruppiamo i coefficienti dei termini simili per grado decrescente:

$$= \left(\frac{8}{3} + 1 - \frac{3}{2}\right)x^3 + (-2 - 9)x + (8 + 1 - 9)$$

Calcoliamo il minimo comune denominatore per x^3 : $\frac{8 \cdot 2 + 1 \cdot 6 - 3 \cdot 3}{6} = \frac{16 + 6 - 9}{6} = \frac{13}{6}$.

$$= \frac{\mathbf{13}}{\mathbf{6}}\mathbf{x^3 - 11x}$$

Il monomio di grado massimo è $\frac{13}{6}x^3$, pertanto il grado complessivo è **3**.

Svolgimento Esercizio 6.

Sviluppiamo separatamente ciascun blocco di moltiplicazione:

- $2x(1 - x^2y^2) = 2x - 2x^3y^2$
- $3x(xy - 1)(1 + xy) = 3x(x^2y^2 - 1) = 3x^3y^2 - 3x$ (applicando la somma per differenza $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$)
- $-x(xy - 3)(xy + 1) = -x(x^2y^2 + xy - 3xy - 3) = -x(x^2y^2 - 2xy - 3) = -x^3y^2 + 2x^2y + 3x$

Sommiamo i polinomi ottenuti:

$$\begin{aligned} & (2x - 2x^3y^2) + (3x^3y^2 - 3x) + (-x^3y^2 + 2x^2y + 3x) \\ &= (-2 + 3 - 1)x^3y^2 + 2x^2y + (2 - 3 + 3)x = 0x^3y^2 + 2x^2y + 2x = \mathbf{2x^2y + 2x} \end{aligned}$$

Grado del termine $2x^2y$: $2 + 1 = 3$. Grado del polinomio: **3**.

Svolgimento Esercizio 7.

Convertiamo i numeri decimali in frazioni: $0,375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$ e $0,1 = \frac{1}{10}$. Riscriviamo l'espressione:

$$\left(\frac{3}{8}x^5 + \frac{1}{10}x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{15} - \frac{1}{9}x\right) - \left(-\frac{2}{3}x^2 + \frac{x}{6} - \frac{2x-1}{6} + \frac{1}{10}x^3 + \frac{3}{8}x^5\right)$$

Eliminiamo le parentesi cambiando segno a tutto il secondo blocco:

$$= \frac{3}{8}x^5 + \frac{1}{10}x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{15} - \frac{1}{9}x + \frac{2}{3}x^2 - \frac{x}{6} + \frac{2x-1}{6} - \frac{1}{10}x^3 - \frac{3}{8}x^5$$

I termini $\pm\frac{3}{8}x^5$, $\pm\frac{1}{10}x^3$ e $\mp\frac{2}{3}x^2$ si elidono a vicenda:

$$= \frac{2}{15} - \frac{1}{9}x + \frac{-x+2x-1}{6} = \frac{2}{15} - \frac{1}{9}x + \frac{x-1}{6} = \frac{2}{15} - \frac{1}{9}x + \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}$$

Riduciamo i termini simili trovando il m.c.m. tra i coefficienti:

$$\left(-\frac{1}{9} + \frac{1}{6}\right)x + \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{6}\right) = \left(\frac{-2+3}{18}\right)x + \left(\frac{4-5}{30}\right) = \frac{1}{18}x - \frac{1}{30}$$

Svolgimento Esercizio 8.

Richiamo formule:

- Quadrato di binomio: $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
- Cubo di binomio: $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$

Sviluppiamo passaggio per passaggio:

- $3a(a - b)^2 = 3a(a^2 - 2ab + b^2) = 3a^3 - 6a^2b + 3ab^2$
- $(a + 2b)^3 = a^3 + 3(a^2)(2b) + 3(a)(2b)^2 + (2b)^3 = a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + 8b^3$
- $-5b^2\left(3a + \frac{8}{5}b\right) = -15ab^2 - \frac{40}{5}b^3 = -15ab^2 - 8b^3$

Sommiamo i termini ottenuti:

$$(3a^3 - 6a^2b + 3ab^2) + (a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + 8b^3) - 15ab^2 - 8b^3 \\ = (3+1)a^3 + (-6+6)a^2b + (3+12-15)ab^2 + (8-8)b^3 = 4a^3 + 0a^2b + 0ab^2 + 0b^3 = 4a^3$$

Svolgimento Esercizio 9.

Richiamo formula: Quadrato di trinomio:

$$(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$$

Sviluppiamo i singoli termini ponendo nel trinomio $A = 2a$, $B = 2b$, $C = -1$:

- $4(a + b)(a - b) = 4(a^2 - b^2) = 4a^2 - 4b^2$
- $(2a + 2b - 1)^2 = (2a)^2 + (2b)^2 + (-1)^2 + 2(2a)(2b) + 2(2a)(-1) + 2(2b)(-1) \\ = 4a^2 + 4b^2 + 1 + 8ab - 4a - 4b$
- $-4(2a^2 + 2ab + b) = -8a^2 - 8ab - 4b$

Sommando tutti i monomi:

$$\begin{aligned} & (4a^2 - 4b^2) + (4a^2 + 4b^2 + 1 + 8ab - 4a - 4b) - 8a^2 - 8ab - 4b \\ &= (4 + 4 - 8)a^2 + (-4 + 4)b^2 + (8 - 8)ab - 4a + (-4 - 4)b + 1 = -4\mathbf{a} - 8\mathbf{b} + 1 \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 10.

Sviluppiamo il cubo di binomio con $A = 2x$ e $B = y$:

$$(2x + y)^3 = (2x)^3 + 3(2x)^2(y) + 3(2x)(y)^2 + y^3 = 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$$

Sviluppiamo gli altri prodotti:

- $-8x(x - 1)(x + 1) = -8x(x^2 - 1) = -8x^3 + 8x$
- $-[y(12x^2 + y^2) - 4x] = -[12x^2y + y^3 - 4x] = -12x^2y - y^3 + 4x$

Sommiamo i termini:

$$\begin{aligned} & 8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3 - 8x^3 + 8x - 12x^2y - y^3 + 4x \\ &= (8 - 8)x^3 + (12 - 12)x^2y + 6xy^2 + (1 - 1)y^3 + (8 + 4)x = \mathbf{6xy^2 + 12x} \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 11.

Sviluppiamo i quadrati di binomio e la somma per differenza:

$$\begin{aligned} & (by - 2x)^2 = b^2y^2 - 4bxy + 4x^2 \\ & -2b(y - x)^2 = -2b(y^2 - 2xy + x^2) = -2by^2 + 4bxy - 2bx^2 \\ & -(by + 2x)(by - 2x) = -(b^2y^2 - 4x^2) = -b^2y^2 + 4x^2 \\ & +2b(y^2 + x^2) = 2by^2 + 2bx^2 \end{aligned}$$

Sommando membro a membro:

$$\begin{aligned} & b^2y^2 - 4bxy + 4x^2 - 2by^2 + 4bxy - 2bx^2 - b^2y^2 + 4x^2 + 2by^2 + 2bx^2 \\ &= (1 - 1)b^2y^2 + (-4 + 4)bxy + (4 + 4)x^2 + (-2 + 2)by^2 + (-2 + 2)bx^2 = \mathbf{8x^2} \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 12.

Sviluppiamo i cubi di binomio e il prodotto centrale:

- $(2b + 3)^3 = 8b^3 + 3(4b^2)(3) + 3(2b)(9) + 27 = 8b^3 + 36b^2 + 54b + 27$
- $-6[(2b - 3)^2 + 4b(3 + 2b)] = -6[4b^2 - 12b + 9 + 12b + 8b^2] = -6[12b^2 + 9] = -72b^2 - 54$
- $-(2b - 3)^3 = -[8b^3 - 36b^2 + 54b - 27] = -8b^3 + 36b^2 - 54b + 27$

Sommiamo tutti i polinomi risultanti:

$$\begin{aligned} & (8b^3 + 36b^2 + 54b + 27) + (-72b^2 - 54) + (-8b^3 + 36b^2 - 54b + 27) \\ &= (8 - 8)b^3 + (36 - 72 + 36)b^2 + (54 - 54)b + (27 - 54 + 27) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Il polinomio nullo ha grado **0** (o convenzionalmente non definito).

Svolgimento Esercizio 13.

Eseguiamo la divisione $4x^3 : (-2x) = -2x^2$ e semplifichiamo le parentesi più interne cambiando opportunamente i segni:

$$8x^2 - \left\{ -\frac{3}{4}x - \left[2x^2 - 12 + 3x - x^2 + 4 + \frac{1}{2} \right] - x^2 \right\} - 2x^2$$

Sommiamo i termini all'interno della parentesi quadra:

$$\left[(2-1)x^2 + 3x + \left(-12 + 4 + \frac{1}{2} \right) \right] = \left[x^2 + 3x + \left(-8 + \frac{1}{2} \right) \right] = \left[x^2 + 3x - \frac{15}{2} \right]$$

Rimuoviamo la quadra:

$$= 6x^2 - \left\{ -\frac{3}{4}x - x^2 - 3x + \frac{15}{2} - x^2 \right\} = 6x^2 - \left\{ -2x^2 - \frac{15}{4}x + \frac{15}{2} \right\}$$

Rimuoviamo la graffa:

$$= 6x^2 + 2x^2 + \frac{15}{4}x - \frac{15}{2} = 8x^2 + \frac{15}{4}x - \frac{15}{2}$$

*(Nota: nella traccia con cancellazione del termine quadratico $8x^2 - 8x^2$, il risultato ridotto è $-\frac{15}{4}\mathbf{x} + \frac{15}{2}$, avente grado finale pari a **1**)*.

Svolgimento Esercizio 14.

Richiamo formula: Quadrato di trinomio $(A+B+C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$. Posto $A = x^2$, $B = x$, $C = -1$:

$$\begin{aligned} (x^2 + x - 1)^2 &= (x^2)^2 + (x)^2 + (-1)^2 + 2(x^2)(x) + 2(x^2)(-1) + 2(x)(-1) \\ &= x^4 + x^2 + 1 + 2x^3 - 2x^2 - 2x = x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 1 \end{aligned}$$

Sviluppiamo gli altri termini:

- $-(x^2 - 1)(x^2 + 1) = -(x^4 - 1) = -x^4 + 1$
- $-x(-x + 2x^2) = +x^2 - 2x^3$

Sommiamo i termini:

$$\begin{aligned} &(x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 1) - x^4 + 1 + x^2 - 2x^3 \\ &= (1-1)x^4 + (2-2)x^3 + (-1+1)x^2 - 2x + (1+1) = -2\mathbf{x} + 2 \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 15.

Convertiamo il numero periodico $0,\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$. Sviluppiamo la somma per differenza:

$$-(0,\overline{3}x^2 + 1)(0,\overline{3}x^2 - 1) = -\left(\frac{1}{3}x^2 + 1\right)\left(\frac{1}{3}x^2 - 1\right) = -\left(\frac{1}{9}x^4 - 1\right) = -\frac{1}{9}x^4 + 1$$

Sviluppiamo il cubo di binomio $\left(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\right)^3$:

$$= \left(\frac{1}{3}x\right)^3 + 3\left(\frac{1}{3}x\right)^2\left(\frac{2}{3}\right) + 3\left(\frac{1}{3}x\right)\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}x^3 + \frac{2}{9}x^2 + \frac{4}{9}x + \frac{8}{27}$$

Sostituendo all'interno della parentesi quadra:

$$\left[\frac{1}{27}x^3 + \frac{2}{9}x^2 + \frac{4}{9}x + \frac{8}{27} - \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{8}{27} \right] = \frac{1}{27}x^3$$

Moltiplichiamo per $3x$: $3x \cdot \left(\frac{1}{27}x^3 \right) = \frac{1}{9}x^4$. Sommiamo l'intera espressione:

$$x - \frac{1}{9}x^4 + 1 + \frac{1}{9}x^4 = \mathbf{x + 1}$$

Svolgimento Esercizio 16.

Sviluppiamo il cubo di binomio con formula $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$ ponendo $A = x$ e $B = 3x^2$:

$$(x - 3x^2)^3 = x^3 - 3(x^2)(3x^2) + 3(x)(9x^4) - 27x^6 = x^3 - 9x^4 + 27x^5 - 27x^6$$

Sviluppiamo i prodotti successivi:

- $-x^2(x - 9x^2) = -x^3 + 9x^4$
- $-9x^2(3x^3 - 3x^4) = -27x^5 + 27x^6$

Sommiamo tutti i termini:

$$\begin{aligned} & (x^3 - 9x^4 + 27x^5 - 27x^6) + x + 4 - x^3 + 9x^4 - 27x^5 + 27x^6 \\ &= (1 - 1)x^3 + (-9 + 9)x^4 + (27 - 27)x^5 + (-27 + 27)x^6 + x + 4 = \mathbf{x + 4} \end{aligned}$$

Svolgimento Esercizio 17.

(a) **Triangolo:**

- Perimetro: somma dei tre lati $\implies P = x + (x + 1) + (x + 2) = \mathbf{3x + 3}$.
- Area: $\frac{\text{base} \cdot \text{altezza}}{2} \implies A = \frac{x(x+1)}{2} = \frac{x^2+x}{2} = \frac{1}{2}\mathbf{x^2} + \frac{1}{2}\mathbf{x}$.

(b) **Quadrato:**

- Perimetro: $4 \cdot \text{lato} \implies P = 4(2a - 1) = \mathbf{8a - 4}$.
- Area: $\text{lato}^2 \implies A = (2a - 1)^2 = (2a)^2 - 2(2a)(1) + 1^2 = \mathbf{4a^2 - 4a + 1}$.